

21/02
/2022**La chaleur et la température**

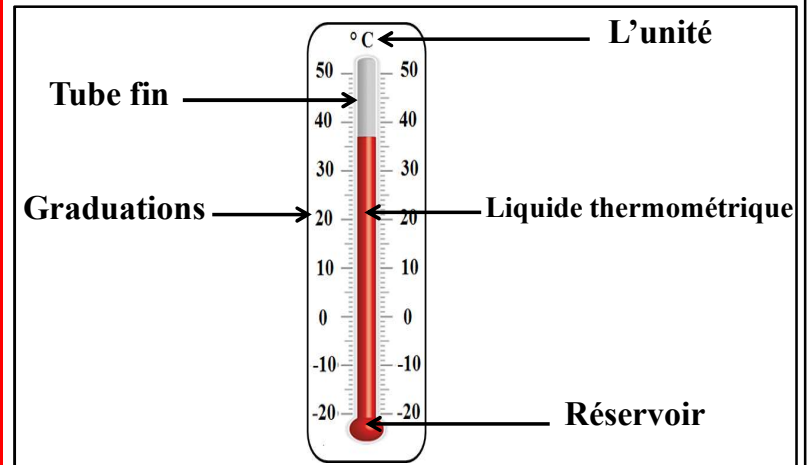
الحرارة ودرجة الحرارة

I. Le thermomètre et son utilisation**1) Le thermomètre**

Pour repérer la température d'un corps on utilise le thermomètre

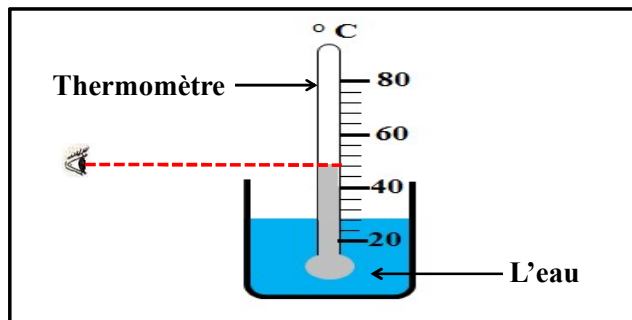
Il existe plusieurs types de thermomètre, comme :

- ✓ Thermomètre électronique.
- ✓ Thermomètre à liquide (mercure ou alcool)
- ✓ Thermomètre infrarouge

Description du thermomètre à liquide:

On symbolise la température par la lettre (Thêta) : θ

L'unité usuelle de la température est le degré Celsius de symbole $^{\circ}\text{C}$.

2) L'utilisation du thermomètre

On repère la température d'un liquide selon les étapes suivantes :

- ✓ On détermine la sensibilité du thermomètre (valeur de chaque division)
- ✓ On place le réservoir du thermomètre dans le liquide sans qu'il touche le fond du récipient ou ses parois intérieur.
- ✓ On attend la stabilité du liquide thermométrique.
- ✓ On place l'œil, horizontalement avec le niveau du liquide thermométrique, et on note la valeur de la température.

Exemple :

On considère le thermomètre de la figure ci-dessus

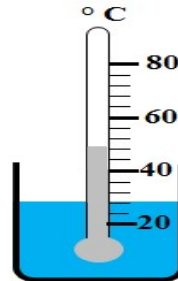
- 1) Quelle est la sensibilité du thermomètre.
- 2) Quelle est la température de l'eau

Réponse:

- 1) la sensibilité du thermomètre

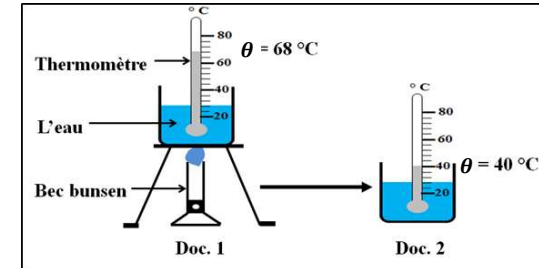
$$\frac{60 - 40}{5} = \frac{20}{5} = 4^{\circ}\text{C}$$

- 2) la température de l'eau: $\theta = 48^{\circ}\text{C}$



II. Différence entre chaleur et température

a. Expérience



b. Observation et interprétation

- ✓ En chauffant l'eau (Doc. 1) sa température augmente car elle reçoit de la chaleur de la flamme du bec bunsen.

- ✓ En refroidissant l'eau (Doc. 2) sa température diminue car elle cède de la chaleur au milieu extérieur.

c. conclusion

La température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes.

- ✓ La température est une grandeur physique liée à la notion immédiate de chaud et froid.
- ✓ La chaleur est une énergie thermique cédée ou reçue par un corps

Lorsqu'un corps perd ou reçoit de la chaleur, sa température varie :

- ✓ Si un corps reçoit de la chaleur sa température augmente.
- ✓ Si un corps perd de la chaleur sa température diminue.